

Projet d'ingénierie des réseaux

Sujet 4 : Prédiction de Traffic

Younes Osman - Ilias Berkhoussi - Vincent Dambrine -
Youssef Bali - Zakaria Benihoud

Sommaire

1. Présentation des différents types d'algorithmes
2. Comparaison
3. Démonstration & résultats
4. Conclusion



Présentation des différents types d'algorithmes



AR - Auto Regressive

Le type d'algorithme Auto régressif le plus souvent utilisé sont les algorithmes ARMA. ARMA(p,q) combine deux composants : AR(p) et MA(q).

$$Y_n = c + \sum_{i=1}^p (\phi_i * Y_{n-i}) + en$$

$$Y_n = \mu + \sum_{i=1}^q (\theta_i * Y_{n-i}) + en$$

On a alors ARMA(p,q) qui peut être construit en combinant les deux modèles :

$$Y_n = c + \sum_{i=1}^p (\phi_i * Y_{n-i}) + \sum_{i=1}^q (\theta_i * Y_{n-i}) + en$$

Il faut noter que ARMA(p,q) est défini pour **des données stationnaires**.

NN- Neural Networks

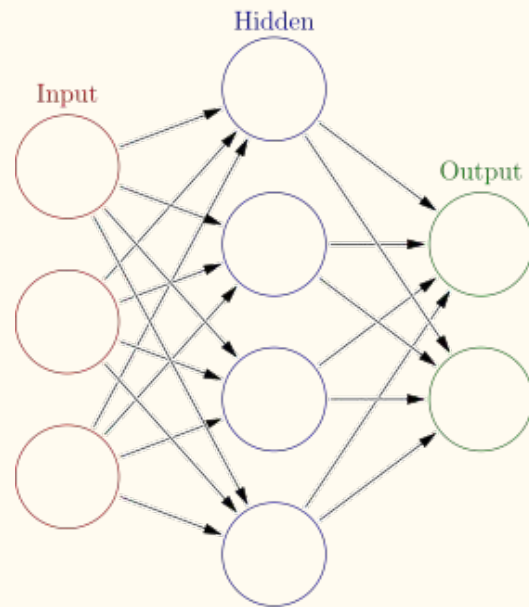
Les algorithmes NN (Neural Networks : de réseau de neurones) sont, comme leur nom l'indique, basés sur un processus **d'évolution génétique**.

Les types d'algorithmes NN utilisés pour la prédiction de trafic sont **nombreux**.

On en cite deux:

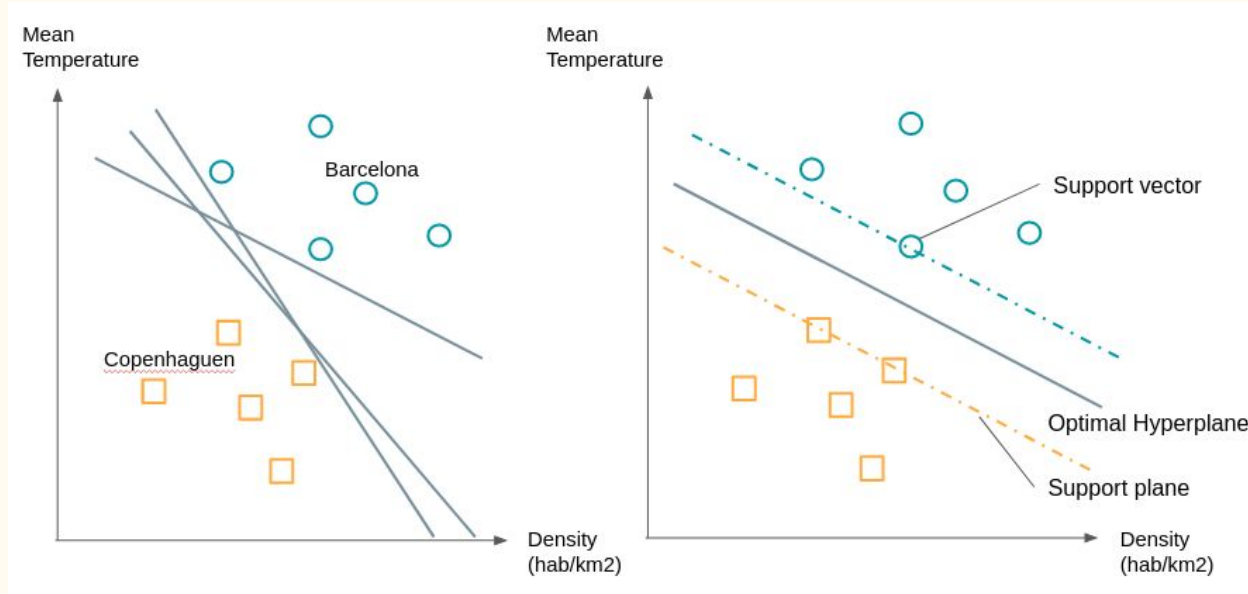
ANN

RNN



SVM - Support Vector Machine

Aussi connu sous le nom de “Machines à Vecteurs de Support” cet algorithme sert principalement à des problèmes de classification même si il a été étendu à des problèmes de régression.



Comparaisons

—

Méthodes de ML vs Méthodes Statistiques

Dans cette étude on va comparer ces méthodes là:

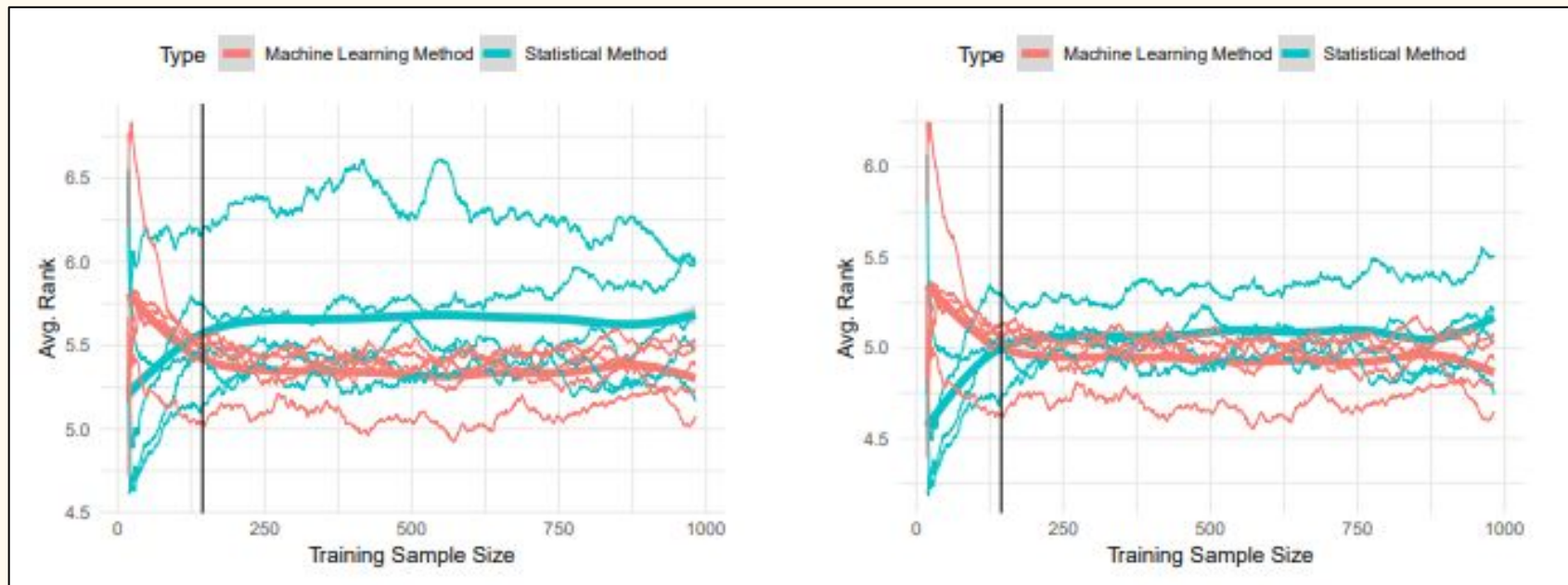
Méthodes de Machine Learning:

RBR, RF, GP, MARS et GLM.

Méthodes Statistiques:

ARIMA, Naive2, Theta, ETS, Tbats.

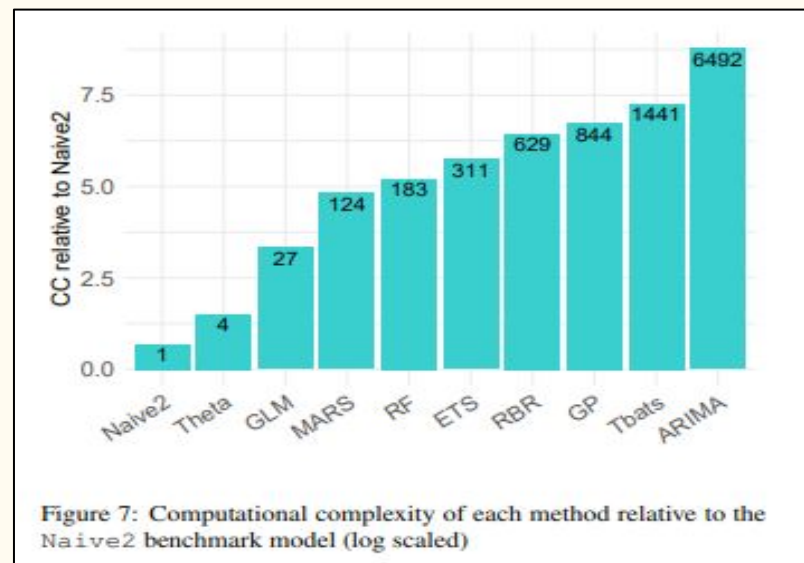
Méthodes de ML vs Méthodes Statistiques



Comparaison de complexité

Nous définissons la complexité de calcul (CC) d'un modèle m comme suit:

$CC = \text{Temps de calcul } m / \text{Temps de calcul Naive2}$



Démonstration & résultats

—

Présentation des simulations Matlab

3 Algorithmes testés :

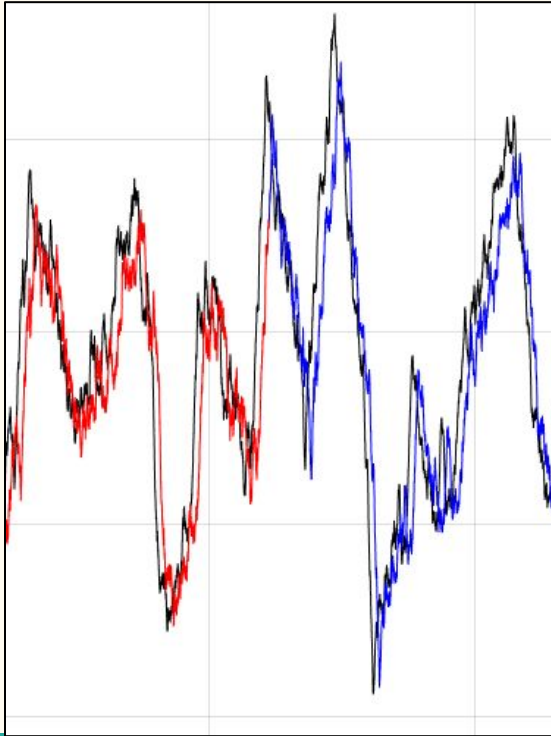
AR

ARMA

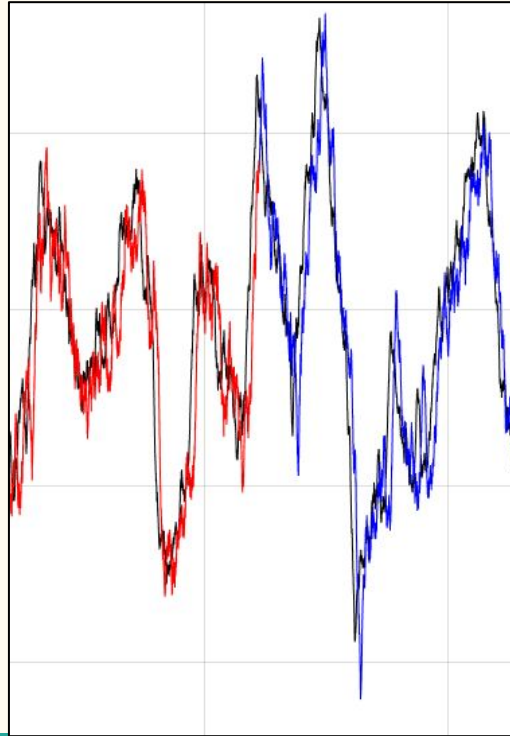
NN

Prédiction à court terme : 20 secondes

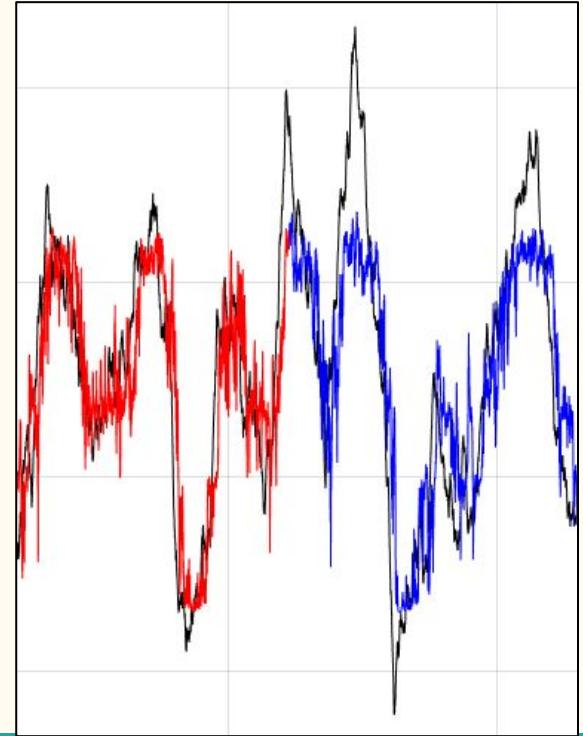
AR



ARMA

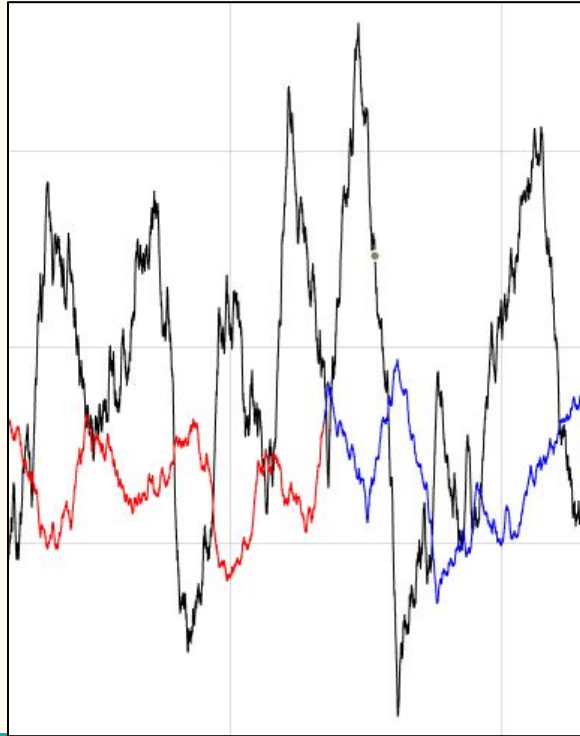


NN

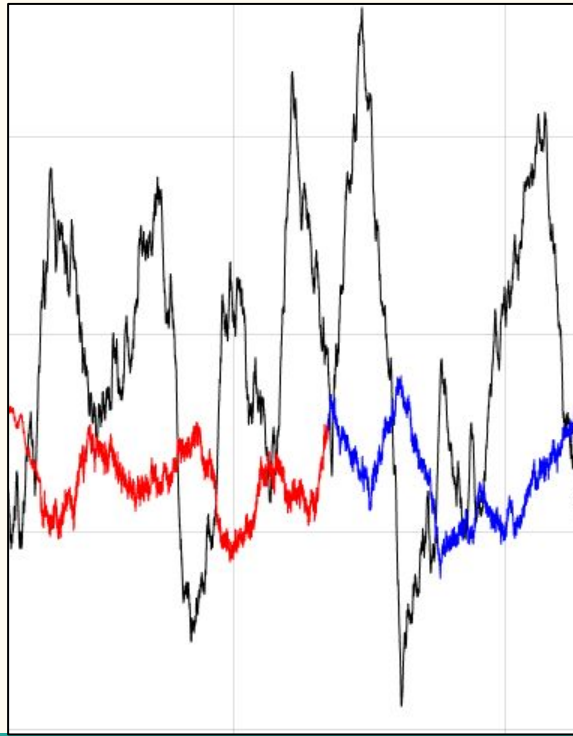


Prédiction à long terme : 2 minutes

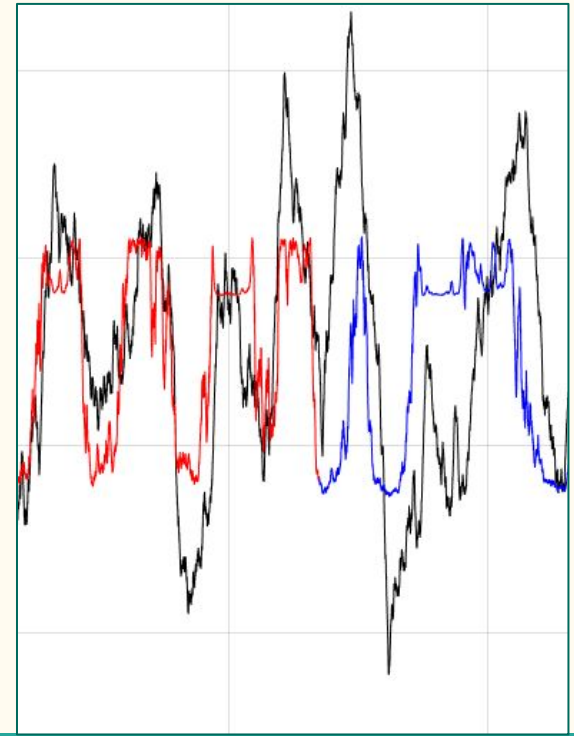
AR



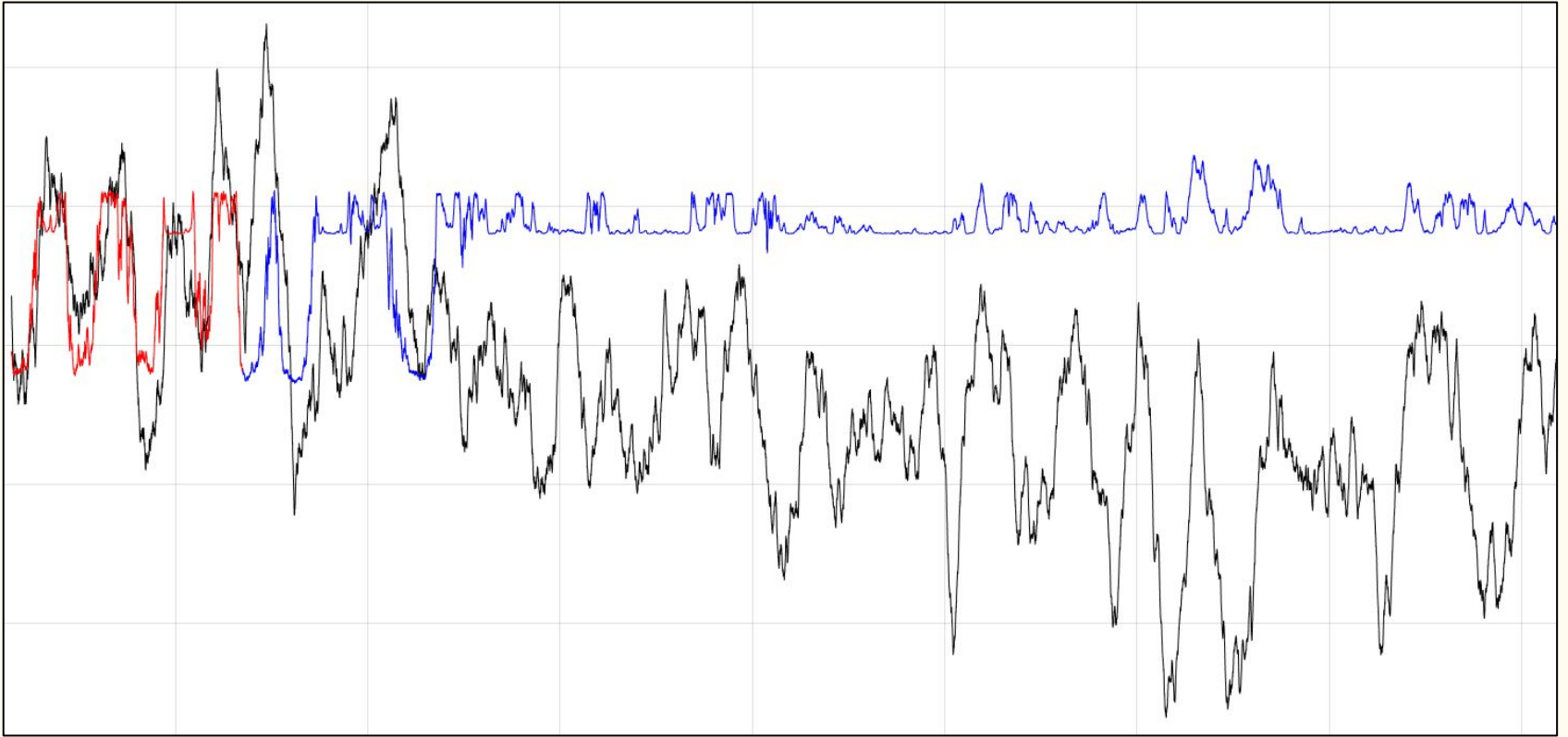
ARMA



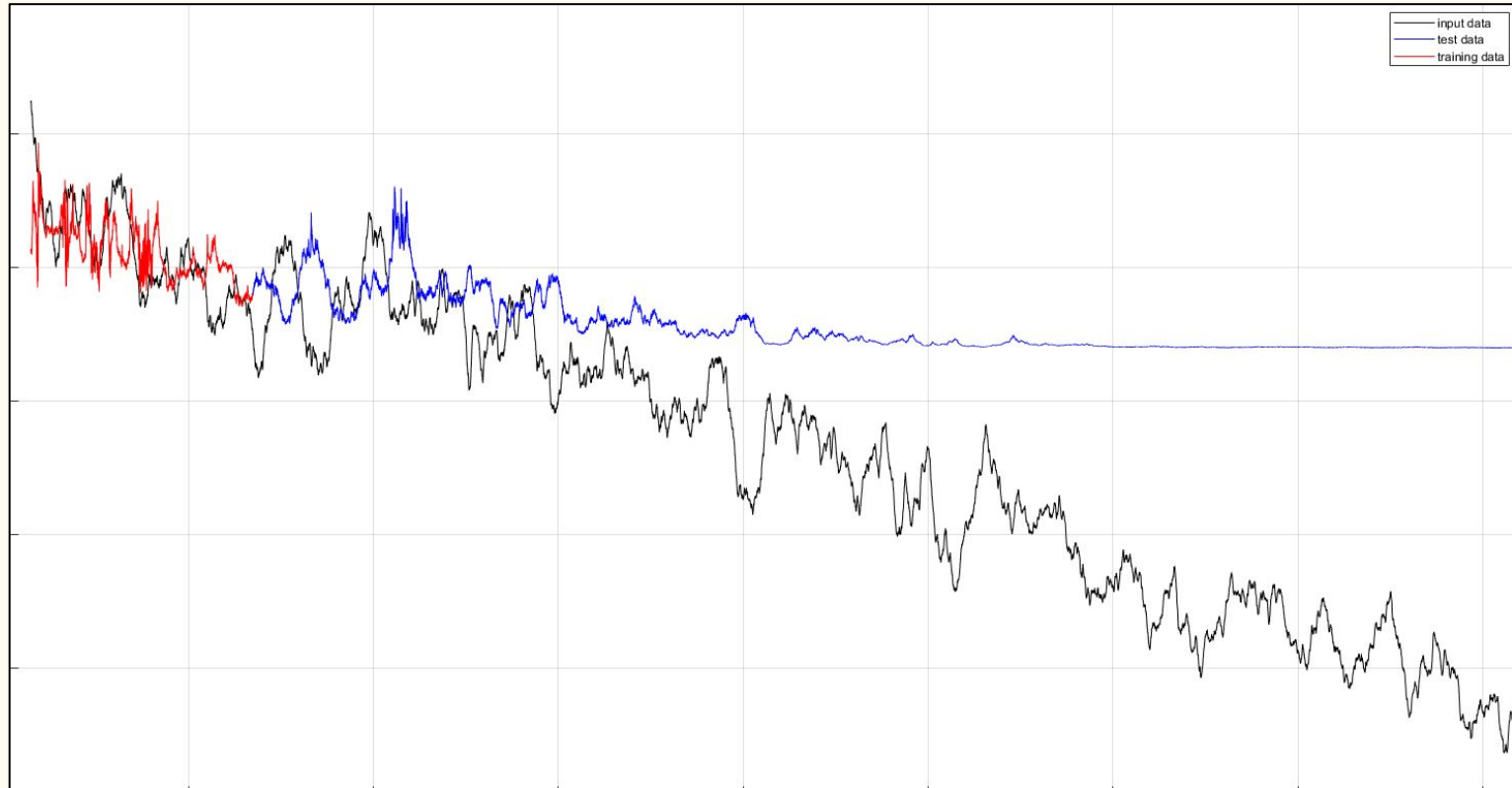
NN



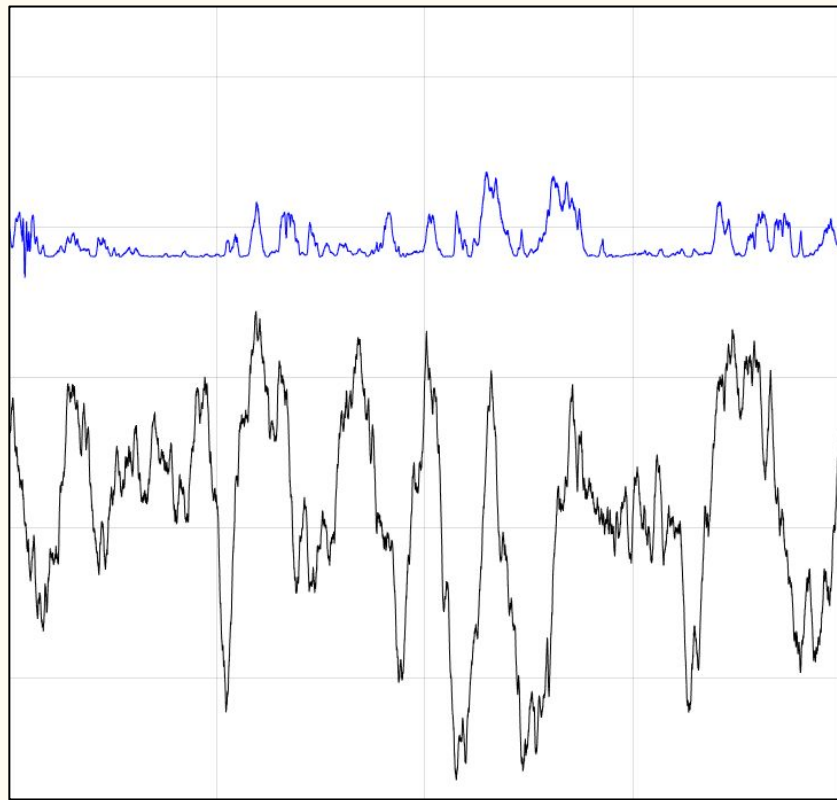
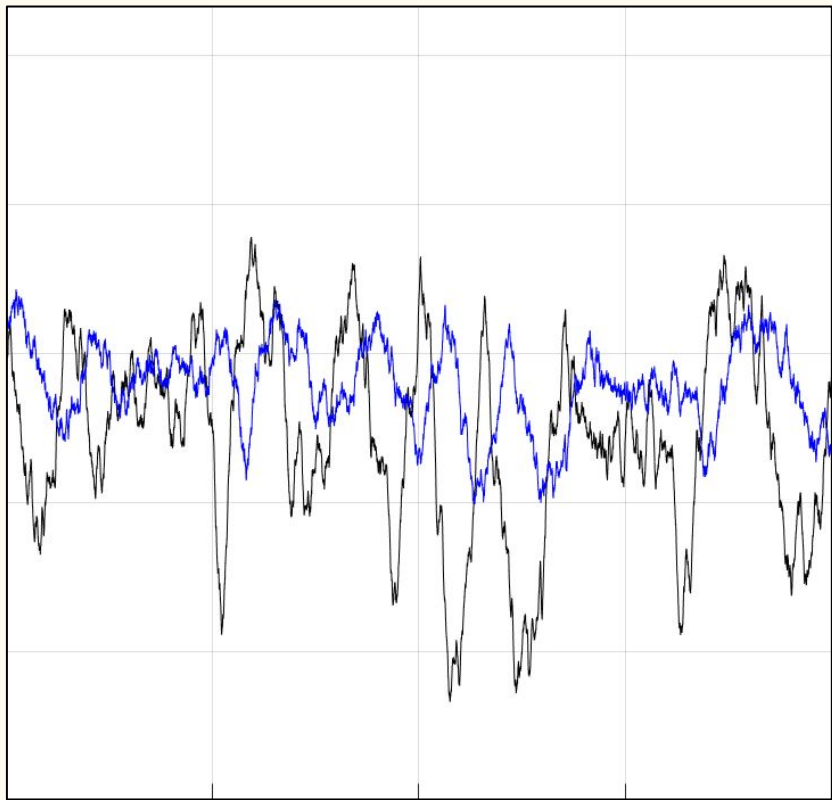
Cas spécial : NN pour une prédiction longue



Cas spécial : Exemple 2 avec NN



Comparé Avec AR



Une note rapide sur le temps de calculs

- AR : 0.57 secondes
- ARMA : 1.73 secondes
- NN : 13.32 secondes (Apprentissage compris)

Conclusion

—

Peut-on faire une prédiction fiable à l'échelle de la seconde, de la minute de la dizaine de minutes ?

A courte échelle (quelques secondes) :

Méthodes statistiques

(AR ou ARMA)

A longue échelle (quelques minutes) :

NN

- si les valeurs ne sont pas trop éloignées de celles d'apprentissage -

Merci pour votre attention !

